

山东电力市场运行工作日报

2024 年 11 月 28 日

一、本月市场主体情况

（一）发电侧

自主参与市场交易的直调公用电厂 57 家（157 台机组），独立储能电站 33 家，自主签订中长期合约、参与现货市场交易的集中式新能源场站 48 家，地方公用电厂 37 家。

（二）用电侧

参与 11 月交易的售电公司 141 家（共签约 31367 家零售用户），批发用户 3 家。

二、市场交易情况

（一）11 月份中长期交易

截至 11 月 27 日，共组织 2 次月度集中竞价交易、32 次月内集中竞价交易、1 次月度双边协商交易、5 次挂牌交易、29 次滚动撮合交易。

表 1 截至 11 月 27 日中长期交易

单位：电量（亿千瓦时）、电价（元/兆瓦时）

日期	双边协商交易		集中竞价交易		月内集中竞价		滚动撮合		挂牌交易		合计	
	净合约量	加权均价	净合约量	加权均价	净合约量	加权均价	净合约量	加权均价	净合约量	加权均价	净合约量	加权均价
11 月 01 日	2.611	373.36	1.598	366.78	-	-	0.005	360.12	0.934	340.39	5.148	366.15
11 月 02 日	2.591	373.36	1.593	366.49	-	-	0.007	46.85	0.758	333.51	4.948	365.5
11 月 03 日	2.532	373.39	1.553	366.08	-	-	0.064	378.46	0.604	324.1	4.753	365.75
11 月 04 日	2.62	373.39	1.568	367.03	-	-	0.042	389.5	0.672	355.2	4.902	368.02
11 月 05 日	2.636	373.36	1.53	365.71	-	-	0.047	404.48	0.682	358.04	4.894	368.28
11 月 06 日	2.634	373.35	1.533	365.63	-0.001	350.0	0.049	406.82	0.657	357.63	4.872	368.25
11 月 07 日	2.618	373.36	1.501	366.28	0.158	345.1	0.058	433.66	0.603	357.96	4.938	368.26
11 月 08 日	2.609	373.36	1.515	365.96	0.24	369.57	0.035	381.67	0.588	357.26	4.986	368.33
11 月 09 日	2.46	373.28	1.537	359.96	0.224	373.0	0.006	333.7	0.375	355.61	4.602	366.63
11 月 10 日	2.391	373.29	1.555	358.18	0.206	355.5	0.0	398.76	0.277	352.55	4.429	365.17
11 月 11 日	2.553	373.32	1.552	364.74	-	-	-0.001	393.4	2.017	350.73	6.121	363.24
11 月 12 日	2.563	373.28	1.554	364.68	-	-	-0.002	380.0	2.074	350.66	6.189	363.12

11月13日	2.564	373.29	1.57	364.32	-	-	0.0	410.42	2.045	350.48	6.179	363.01
11月14日	2.561	373.31	1.58	364.09	0.149	380.0	0.0	365.18	2.027	350.5	6.317	363.45
11月15日	2.541	373.27	1.597	363.71	0.093	374.8	-0.001	378.75	1.944	350.66	6.173	363.25
11月16日	2.329	373.21	1.595	363.57	0.096	320.0	0.012	238.33	1.805	349.83	5.838	361.34
11月17日	2.315	373.2	1.591	363.65	-0.014	245.4	0.02	189.9	1.638	348.17	5.549	361.14
11月18日	2.397	373.23	1.608	363.46	0.095	245.4	0.0	339.53	1.694	351.77	5.795	360.83
11月19日	2.385	373.22	1.603	363.57	0.094	345.1	0.0	320.0	1.625	352.57	5.707	363.41
11月20日	2.382	373.25	1.609	363.44	0.028	330.0	0.002	302.4	1.635	352.69	5.657	363.52
11月21日	2.383	373.27	1.611	363.39	0.084	314.54	0.008	323.16	1.744	353.37	5.829	362.73
11月22日	2.391	373.19	1.61	363.42	0.055	316.16	0.001	286.0	1.703	353.46	5.76	363.02
11月23日	2.362	373.17	1.605	363.02	0.109	312.66	-0.003	200.87	1.69	353.13	5.762	362.08
11月24日	2.263	373.15	1.606	362.99	0.137	328.31	-0.002	307.04	1.472	351.8	5.475	362.25
11月25日	2.342	373.16	1.614	363.0	0.112	317.6	0.008	427.81	1.629	339.62	5.705	355.49
11月26日	2.349	373.16	1.612	363.03	0.027	273.24	-0.001	273.14	1.493	336.06	5.479	352.56
11月27日	2.35	373.19	1.614	362.99	0.05	279.46	0.001	138.77	1.503	332.77	5.518	352.7
11月28日	2.328	373.18	1.616	362.95	0.018	261.67	0.005	-30.19	1.538	337.72	5.504	354.39
11月29日	2.334	373.15	1.615	362.96	0.039	274.08	-0.004	162.19	1.519	337.71	5.503	350.29
合计	71.393	372.9	45.843	364.04	1.999	340.28	0.356	296.48	38.942	347.56	158.53 3	354.41

（二）11月28日日前现货交易

1.预测日调度最高用电负荷 7924.6 万千瓦（17:30）。其中，跨省区送电 2474.2 万千瓦，风电 1586.5 万千瓦，光伏 0.2 万千瓦，核电机组出力 0.0 万千瓦，自备电厂出力 471.9 万千瓦，调试试验机组出力 0 万千瓦。

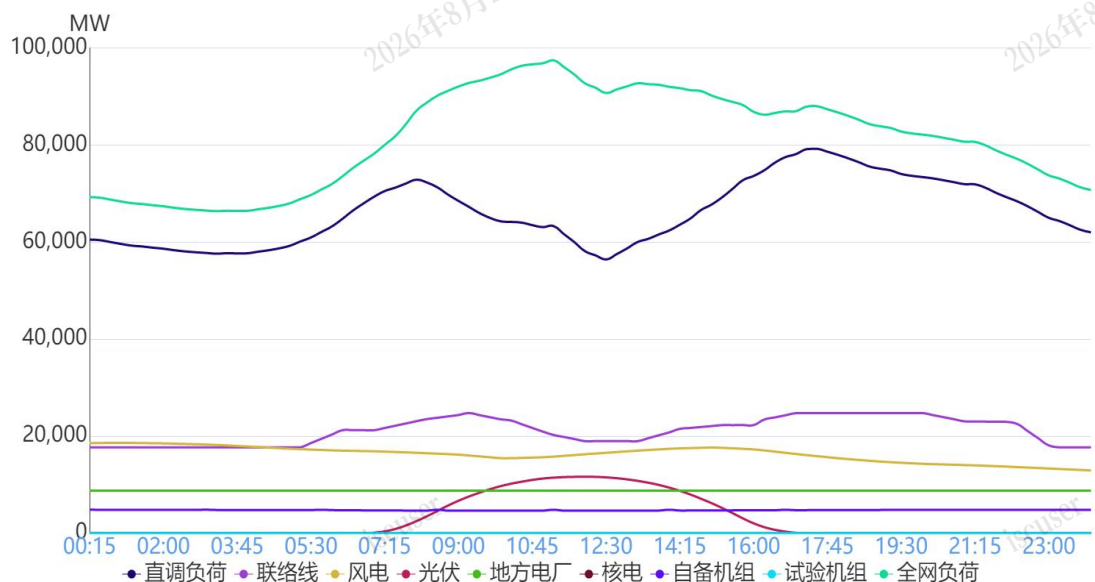


图 1 11月28日负荷及电源出力预测情况

2.日前市场发电侧最高价 295.28 元/兆瓦时，最低价-85.00

元/兆瓦时，算术平均电价 35.25 元/兆瓦时。

表 2 11 月 28 日日前现货交易

单位：电价（元/兆瓦时）

（一）日前市场发电侧小时级电价												
时刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
最高价	-80.00	-80.00	-80.00	-80.00	-80.00	-80.00	85.54	206.25	-80.00	80.27	295.28	-80.00
最低价	-80.00	-80.00	-80.00	-80.00	-80.00	-80.00	85.54	206.25	-80.00	-85.00	-85.00	-80.00
时刻	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
最高价	-80.00	-80.00	-80.00	-2.33	220.44	212.21	196.54	187.50	205.08	199.81	200.80	167.95
最低价	-80.00	-80.00	-80.00	-2.33	220.44	212.21	196.54	187.50	205.08	199.81	200.80	167.95
（二）日前市场用电侧小时级电价												
时刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
电价	-80.00	-80.00	-80.00	-80.00	-80.00	-80.00	88.80	205.74	-80.00	-83.02	-80.57	-80.00
时刻	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
电价	-80.00	-80.00	-80.00	-0.48	220.65	212.25	196.64	187.50	205.08	199.94	200.68	168.63

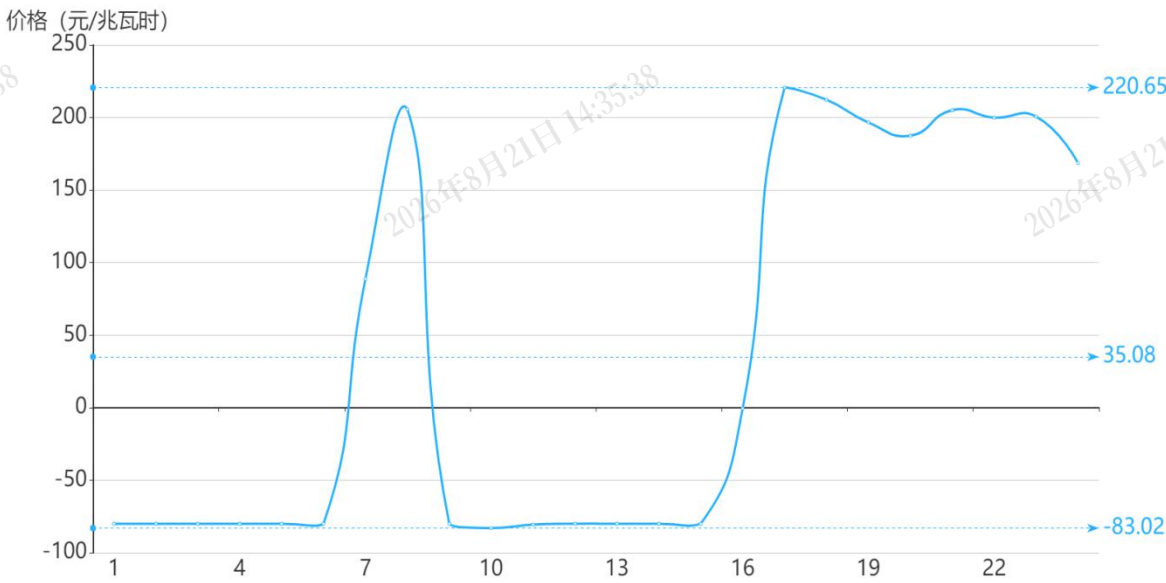


图 2 11 月 28 日日前市场用电侧价格

（三）11 月 27 日日前、实时现货交易

1. 预测日调度最高用电负荷 7884.2 万千瓦（17:30）。其中，跨省区送电 2344.5 万千瓦，风电 1807.6 万千瓦，光伏 0.4 万千瓦

瓦，核电机组出力 0.0 万千瓦，自备电厂出力 475.9 万千瓦，调试试验机组出力 0 万千瓦。

2.日前市场发电侧最高价 293.39 元/兆瓦时，最低价-100.00 元/兆瓦时，算术平均电价-46.17 元/兆瓦时。

3.实际日调度最高用电负荷 7798.1 万千瓦（17:15）。其中，跨省区送电 2361.4 万千瓦，风电 1750.5 万千瓦，光伏-1.5 万千瓦。

4.实时市场发电侧最高价 343.78 元/兆瓦时，最低价-90.00 元/兆瓦时，算术平均电价-26.39 元/兆瓦时。

表 3 11 月 27 日实时现货交易

单位：电价（元/兆瓦时）

（一）实时市场发电侧小时级电价												
时刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
最高价	-80.00	-80.00	-80.00	-80.00	-80.00	-80.00	82.90	-22.04	-80.00	-80.00	-80.00	-80.01
最低价	-80.00	-80.00	-80.00	-80.00	-80.00	-80.00	82.90	-22.04	-80.00	-80.00	-80.00	-80.01
时刻	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
最高价	172.91	123.49	-80.00	64.80	115.17	343.78	147.97	-17.98	-80.00	-60.50	-80.00	-80.00
最低价	-90.00	-85.00	-80.00	64.80	115.17	343.78	147.97	-17.98	-80.00	-60.50	-80.00	-80.00
（二）实时市场用电侧小时级电价												
时刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
电价	-80.00	-80.00	-80.00	-80.00	-80.00	-80.00	85.62	-23.35	-80.00	-80.00	-80.00	-80.01
时刻	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
电价	-87.52	-82.98	-80.00	67.39	115.73	343.90	148.94	-17.74	-80.00	-60.26	-80.00	-80.00

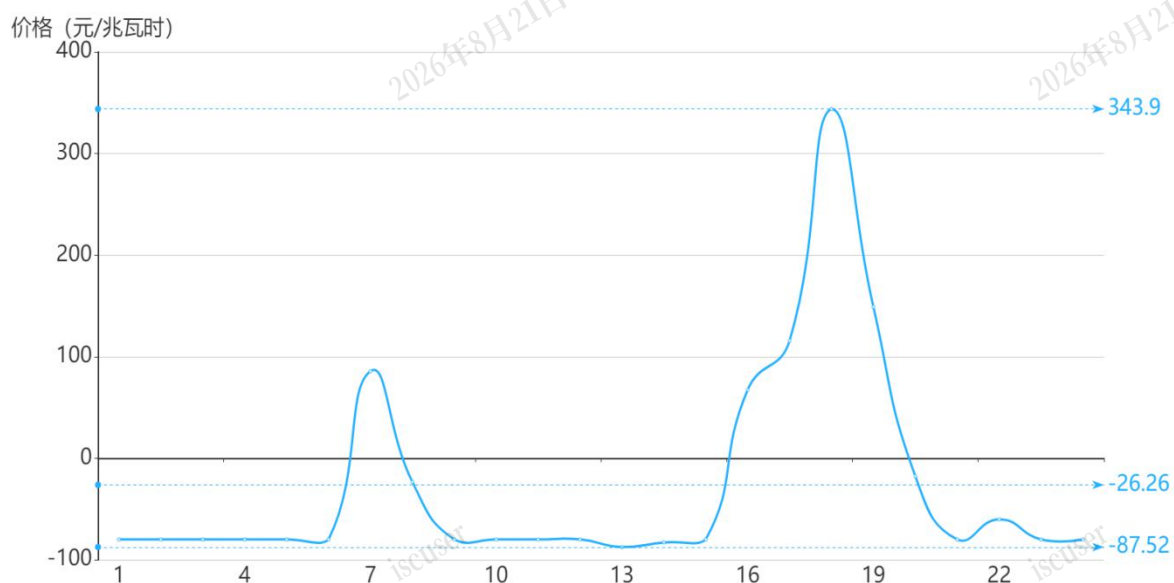


图3 11月27日实时市场用电侧价格

注：本日报所有数据均为快报数据，非最终正式结算数据。除特别标注外，所有价格数据均不包含我省容量补偿电价。